

Final Task

Business Intelligence Analyst Virtual Internship Program

Presented by
Ilham Maulana



Ilham Maulana

About You

Bachelor's graduate in Mathematics Education from UIN Sunan Ampel Surabaya with a strong passion for Data Analytics and Business Intelligence. Experienced in developing interactive dashboards and analyzing business data using Microsoft Excel, SQL, Python, and Power BI through projects, bootcamps, and data analytics competitions. This dashboard showcases my ability to transform data into actionable business insights for data-driven decision making.



Virtual Internship Experience



PT. Bank Muamalat x Rakamin Academy
Project-Based Intern : Business Intelligence Analyst
3 July 2026 – 3 August 2026

Other Experience



PT. Kreasi Edulab Indonesia
Full Time Mathematics Educator
March 2023 – August 2026

Education



UIN Sunan Ampel Surabaya
Bachelor of Mathematics Education
2017 – 2024

Challenge

Soal 1

A. Tugas

Tentukan masing-masing primary key pada 4 dataset penjualan

1. Primary key tabel Customer :
2. Primary key tabel Products :
3. Primary key tabel Orders :
4. Primary key tabel ProductCategory :

B. Data yang digunakan

<https://drive.google.com/file/d/1RwsBQ1FriNfz6qiq0V5nD7gF7j081To3/view?usp=sharing>

Answer/Result

Soal 1

A. Jawaban

Memilih primary key sebagai berikut karena seluruh baris pada kolom tersebut bersifat unik:

1. Primary key tabel Customer : CustomerID
2. Primary key tabel Products : ProdNumber
3. Primary key tabel Orders : OrderID
4. Primary key tabel ProductCategory : CategoryID

Challenge

Soal 2

A. Tugas

Tentukan relationship dari ke-4 table tersebut

B. Data yang digunakan

<https://drive.google.com/file/d/1RwsBQ1FriNfz6qiq0V5nD7gF7j081To3/view?usp=sharing>

Answer/Result

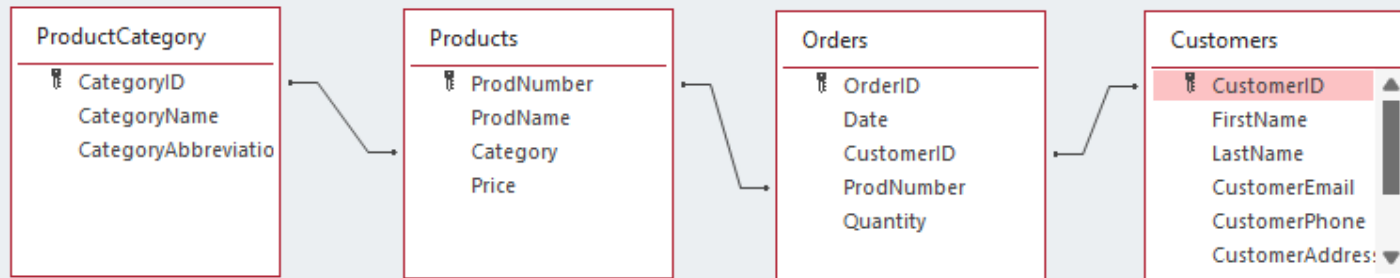
Soal 2

A. Jawaban

Customers (CustomerID) → Orders (CustomerID) = One-to-Many (1:M)

Products (ProdNumber) → Orders (ProdNumber) = One-to-Many (1:M)

ProductCategory (CategoryID) → Products (Category) = One-to-Many (1:M)



Challenge

Soal 3

A. Tugas

Sebagai BI Analyst PT Sejahtera Bersama, kita akan membuat sebuah table master yang berisikan informasi :

- CustomerEmail (cust_email)
- CustomerCity (cust_city)
- OrderDate (order_date)
- OrderQty (order_qty)
- ProductName (product_name)
- ProductPrice (product_price)
- ProductCategoryName (category_name)
- TotalSales (total_sales)

Urutkan data tersebut berdasarkan tanggal transaksi yang paling awal sampai yang paling akhir. Posisi kolom mengikuti contoh berikut ini:

Row	order_date	category_name	product_name	product_price	order_qty	total_sales	cust_email	cust_city
1	2020-01-01	Drone Kits	BYOD-220	69.0	1	69.0	edew@nba.co...	Honolulu
2	2020-01-01	eBooks	Polar Robots	23.99	2	47.98	fvaslerqt@co...	Jackson
3	2020-01-01	Robots	RWW-75 Robot	883.0	3	2649.0	tmckernot@ti...	Katy

Answer/Result

Soal 3

A. Jawaban
Query

```
1 SELECT
2     o.Date AS order_date,
3     pc.CategoryName AS category_name,
4     p.ProdName AS product_name,
5     p.Price AS product_price,
6     o.Quantity AS order_qty,
7     ROUND(o.Quantity * p.Price, 2) AS total_sales,
8     c.CustomerEmail AS cust_email,
9     c.CustomerCity AS cust_city
10 FROM `luamethan97.bank_muamalat.Orders` o
11 JOIN `luamethan97.bank_muamalat.Customers` c
12     ON o.CustomerID = c.CustomerID
13 JOIN `luamethan97.bank_muamalat.Products` p
14     ON o.ProdNumber = p.ProdNumber
15 JOIN `luamethan97.bank_muamalat.ProductCategory` pc
16     ON p.Category = pc.CategoryID
17 ORDER BY o.Date ASC;
```


Challenge

Soal 4

A. Tugas

Dari hasil tabel yang dibuat pada soal nomor 3, simpanlah hasilnya dalam bentuk CSV. Dengan menggunakan Looker Studio, buatlah visualisasi yang menampilkan data penjualan tersebut. Visualisasi tersebut harus berisi minimal :

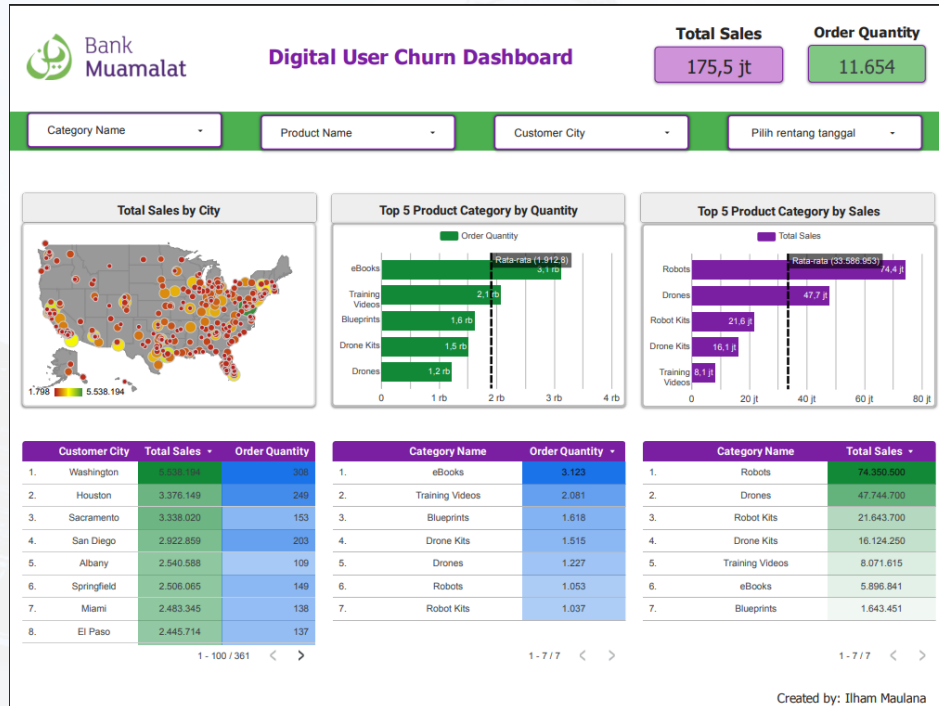
- Total keseluruhan sales
- Total keseluruhan sales berdasarkan kategori produk
- Total keseluruhan qty berdasarkan kategori produk
- Total sales berdasarkan kota
- Total qty berdasarkan kota
- Top 5 kategori produk yang paling tinggi salesnya
- Top 5 kategori produk yang paling tinggi qtynya

Answer/Result

Soal 4

A. Jawaban

Link Dashboard Looker Studio : <https://datastudio.google.com/reporting/6e9ec92b-61fd-49fa-b77f-e48ce2fa3098>



Challenge

Soal 5

A. Tugas

Sebagai BI analyst PT Sejahtera Bersama, apa yang bisa anda usulkan untuk mempertahankan penjualan ataupun menaikkan penjualan dengan tabel transaksi detail yang sudah ada?

Answer/Result

Soal 5

A. Jawaban

Usulan untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Penjualan

1. **Mempertahankan kategori produk dengan penjualan tertinggi.** Perusahaan dapat memastikan ketersediaan stok dan meningkatkan promosi pada kategori dengan kontribusi penjualan terbesar agar pendapatan tetap stabil.
2. **Meningkatkan penjualan kategori dengan performa rendah.** Produk yang memiliki penjualan lebih rendah dapat didukung melalui program diskon, bundling, atau promosi digital untuk menarik minat pelanggan.
3. **Mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan kota.** Kota dengan penjualan tinggi dapat diprioritaskan untuk mempertahankan performa, sedangkan kota dengan penjualan rendah dapat menjadi target promosi yang lebih intensif.
4. **Meningkatkan loyalitas pelanggan.** Perusahaan dapat menerapkan program membership, pemberian voucher, atau penawaran khusus kepada pelanggan yang pernah melakukan pembelian untuk mendorong pembelian ulang.
5. **Melakukan evaluasi penjualan secara berkala.** Dashboard penjualan dapat dimanfaatkan untuk memantau tren penjualan, mengevaluasi efektivitas promosi, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan berbasis data.

Link Github

<https://github.com/ilhamaulana97/Digital-User-Churn-Dashboard-Bank-Muamalat/>

Video Presentation

Link video presentasi by Google Drive :

<https://drive.google.com/file/d/1p40jjRQCCqbJZzhTTJe1tG0FUnhMYDC1/view?usp=sharing>



Thank You



Rakamin
Academy



Logo Company